

Capítulo 1: Introdução e Conceitos Básicos

Segunda Lei de Newton:

$$F = m \cdot a \quad [\text{N}] \quad \text{Peso:} \quad P = m \cdot g \quad [\text{N}]$$

g : aceleração da gravidade $[\text{m/s}^2]$

Massa Específica:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad [\text{kg/m}^3]$$

Volume Específico:

$$v = \frac{V}{m} \quad [\text{m}^3/\text{kg}]$$

Densidade Relativa:

$$DR = \frac{\rho}{\rho_{\text{água}}} \quad [-]$$

Peso Específico:

$$\gamma = \rho \cdot g \quad [\text{N/m}^3]$$

Relação entre escalas de temperatura:

$$T_K = T_C + 273 \quad [\text{K}]$$

Pressão:

$$P = \frac{F}{A} \quad [\text{N/m}^2]$$

Relações entre as pressões manométrica e absoluta:

$$P_{\text{man}} = P_{\text{abs}} - P_{\text{atm}} \quad \text{e} \quad P_{\text{vac}} = P_{\text{atm}} - P_{\text{abs}}$$

Pressão de um líquido em repouso a uma profundidade h da superfície livre:

$$P = P_{\text{atm}} + \rho g h \quad \text{ou} \quad P_{\text{man}} = \rho g h$$

Equação da Estática dos Fluidos:

$$\frac{dP}{dz} = -\gamma z \quad , \text{ onde a direção } z \text{ é positiva para cima}$$

Lei de Pascal:

$$F_1/A_1 = F_2/A_2$$

Capítulo 2: Energia, Transferência de energia e Análise Geral da Energia

Energia Total de um Sistema por Unidade de Massa:

$$e = \frac{E}{m} \quad [\text{kJ/kg}]$$

Energia Cinética:

$$E_C = m \frac{V^2}{2} \quad [\text{kJ}]$$

Energia Potencial Gravitacional:

$$E_P = m g z \quad [\text{kJ}]$$

z : elevação do centro de gravidade do sistema em relação a algum nível de referência $[\text{m}]$

Energia Total de um Sistema:

$$E = U + E_C + E_P \quad [\text{kJ}] \quad \text{ou} \quad e = u + e_C + e_P \quad [\text{kJ/kg}]$$

U : energia interna

Vazão Mássica:

$$\dot{m} = \rho V_{\text{med}} A_C \quad [\text{kg/s}]$$

Vazão Volumétrica:

$$\dot{V} = V_{\text{med}} A_C \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

Taxa de Fluxo de Energia:

$$\dot{E} = \dot{m} e \quad [\text{kW}]$$

Capítulo 2: Energia, Transferência de energia e Análise Geral da Energia

Energia Mecânica

Energia Mecânica de um Fluido Incompressível em Escoamento:

$$e_{\text{mec}} = \frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} + g z \quad [\text{kJ/kg}]$$

Variação da Energia Mecânica de um Fluido Incompressível em Escoamento:

$$\Delta e_{\text{mec}} = \frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad [\text{kJ/kg}]$$

Taxa de Energia Mecânica de um Fluido Incompressível em Escoamento:

$$\dot{E}_{\text{mec}} = \dot{m} \left(\frac{P}{\rho} + \frac{V^2}{2} + g z \right) \quad [\text{kW}]$$

Variação da Taxa de Energia Mecânica de um Fluido Incompressível em Escoamento:

$$\Delta \dot{E}_{\text{mec}} = \dot{m} \left[\frac{P_2 - P_1}{\rho} + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right] \quad [\text{kW}]$$

Transferência de Energia por Calor e Trabalho

Transferência de Calor por Unidade de Massa:

$$q = \frac{Q}{m} \quad [\text{kJ/kg}]$$

Calor Total Transferido Durante um Processo:

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt \quad \text{e com } \dot{Q} \text{ constante temos } Q = \dot{Q} \Delta t$$

Trabalho por Unidade de Massa:

$$w = \frac{W}{m} \quad [\text{kJ/kg}]$$

Trabalho Realizado em um Intervalo de Tempo:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \dot{W} dt \quad \text{e com a potência } \dot{W} \text{ constante temos } W = \dot{W} \Delta t$$

Trabalho Elétrico e Potência Elétrica:

$$W_{\text{elétr}} = V N \quad [\text{J}] \quad \text{e} \quad \dot{W}_{\text{elétr}} = V I \quad [\text{W}]$$

N : carga elétrica $[\text{C}]$

V : potencial elétrico $[\text{Volt}]$

I : corrente elétrica $[\text{A}]$

Trabalho Realizado por uma Força:

$$W = \int_1^2 F ds \quad [\text{kJ}]$$

s : distância $[\text{m}]$

Trabalho de Eixo e Potência de Eixo:

$$W_{\text{eixo}} = 2\pi n T \quad [\text{kJ}] \quad \text{e} \quad \dot{W}_{\text{eixo}} = 2\pi \dot{n} T \quad [\text{kW}]$$

n : número de rotações

$\dot{n}$: número de rotações por unidade de tempo

T : torque $[\text{N.m}]$

Trabalho de Mola:

$$W_{\text{mola}} = \frac{k}{2} (x_2^2 - x_1^2) \quad [\text{kJ}]$$

Lei de Hooke:

$$F = kx$$

k : constante elástica da mola

Capítulo 2: Energia, Transferência de energia e Análise Geral da Energia

A Primeira Lei da termodinâmica

Balanco de Energia:

$$E_{ent} - E_{sai} = \Delta E_{sistema}$$

Variação da Energia de um Sistema Durante um Processo:

$$E_{final} - E_{inicial} = \Delta E_{sistema}$$

Variação da Energia de um Sistema Compressível Simples Durante um Processo:

$$\Delta E = \Delta U + \Delta E_C + \Delta E_P$$

Balanco de Energia Envolvendo os Três Mecanismos de Transferência de Energia:

$$E_{ent} - E_{sai} = (Q_{ent} - Q_{sai}) + (W_{ent} - W_{sai}) + (E_{massa,ent} - E_{massa,sai})$$

Balanco de Energia na Forma de Taxa:

$$\dot{E}_{ent} - \dot{E}_{sai} = dE_{sistema}/dt$$

Balanco de Energia de um Ciclo:

$$W_{liq,sai} = Q_{liq,ent} \quad \text{ou} \quad \dot{W}_{liq,sai} = \dot{Q}_{liq,ent}$$

Eficiências de conversão de Energia

Expressão Geral para Obter a Eficiência:

$$Eficiência = \frac{\text{Resultado desejado}}{\text{Fornecimento necessário}}$$

Eficiência da Combustão:

$$\eta_{combustão} = \frac{Q}{PC} = \frac{\text{Quantidade de calor liberado durante a combustão}}{\text{Poder calorífico do combustível queimado}}$$

Eficiência Global para as Usinas de Potência:

$$\eta_{global} = \eta_{combustão} \times \eta_{térmica} \times \eta_{gerador} = \frac{\dot{Q}}{PCS \times \dot{m}_{liq}} \times \frac{\dot{W}_{liq,mec}}{\dot{Q}} \times \frac{\dot{W}_{liq,ele}}{\dot{W}_{liq,mec}} = \frac{\dot{W}_{liq,eletr}}{PCS \times \dot{m}_{liq}}$$

Eficiência para conversão de energia elétrica em energia luminosa:

$$\eta = \frac{\text{Energia convertida em luz}}{\text{Energia elétrica fornecida}}$$

Entretanto é mais comum expressar a efetividade desse processo de conversão pela **eficácia da iluminação**.

$$Eficácia da iluminação = \frac{\text{Quantidade de luz produzida em lumens}}{\text{Energia elétrica consumida em W}}$$

Eficiência de um Utensílio para Cozinhar:

$$\eta = \frac{\text{Energia utilizada}}{\text{Energia fornecida ao aparelho}}$$

Obs: Uma unidade de energia comumente utilizada nos cálculos desses tipos de eficiências é o “therm”, sendo que 1 therm = 105,5 MJ.

Eficiências de Dispositivos Mecânicos e Elétricos

Eficiência Mecânica:

$$\eta_{mec} = \frac{\text{Energia mecânica de saída}}{\text{Energia mecânica de entrada}} = \frac{E_{mec,sai}}{E_{mec,ent}} = 1 - \frac{E_{mec,perd}}{E_{mec,ent}}$$

Eficiência Mecânica de Bomba, Ventilador ou Compressor:

Em sistemas que envolvem o escoamento de fluidos, geralmente estamos interessados em aumentar a pressão, a velocidade e/ou a altura do fluido. Isso é feito fornecendo energia mecânica ao fluido por meio de uma bomba, um ventilador ou um compressor.

$$\eta_{bomba} = \frac{\text{Aumento da energia do fluido}}{\text{Entrada de energia mecânica}} = \frac{\Delta \dot{E}_{mec,fluido}}{\dot{W}_{eixo,ent}} = \frac{\dot{E}_{mec,sai} - \dot{E}_{mec,ent}}{\dot{W}_{eixo,ent}} = \frac{\dot{W}_{bomba,u}}{\dot{W}_{bomba}}$$

Note que essa equação é válida para ventilador e compressor.

Eficiência Mecânica da Turbina:

No caso do processo inverso de extração de energia mecânica de um fluido por uma turbina temos

$$\eta_{turbina} = \frac{\text{Saída de energia mecânica}}{\text{Decréscimo de energia mecânica do fluido}} = \frac{\dot{W}_{eixo,sai}}{|\Delta \dot{E}_{mec,fluido}|} = \frac{\dot{W}_{turbina}}{\dot{W}_{turbina,extr}}$$

Eficiências de Dispositivos Elétricos (Motor e Gerador)

$$\eta_{motor} = \frac{\text{Saída de potência mecânica}}{\text{Entrada de potência elétrica}} = \frac{\dot{W}_{eixo,sai}}{\dot{W}_{eletr,ent}}$$

$$\eta_{gerador} = \frac{\text{Saída de potência elétrica}}{\text{Entrada de potência mecânica}} = \frac{\dot{W}_{eletr,sai}}{\dot{W}_{eixo,ent}}$$

Eficiência do Conjunto Motobomba

$$\eta_{bomba-motor} = \eta_{bomba} \times \eta_{motor} = \frac{\dot{W}_{bomba,u}}{\dot{W}_{eletr,ent}} = \frac{\Delta \dot{E}_{mec,fluido}}{\dot{W}_{eletr,ent}}$$

Eficiência do Conjunto Turbina Gerador

$$\eta_{turbina-gerador} = \eta_{turbina} \times \eta_{gerador} = \frac{\dot{W}_{eletr,sai}}{\dot{W}_{turbina,extr}} = \frac{\dot{W}_{eletr,sai}}{|\Delta \dot{E}_{mec,fluido}|}$$

Capítulo 2: Energia, Transferência de energia e Análise Geral da Energia

Mecanismos de Transferência de Calor

Taxa de Fluxo de Calor:

$$\dot{q} = \frac{Q}{A} \quad [\text{W/m}^2]$$

Condução:

Lei de Fourier:

$$\dot{Q}_{cond} = -kA \frac{dT}{dx} \quad [\text{W}] \quad \text{taxa de condução de calor}$$

Convecção:

Lei do Resfriamento de Newton:

$$\dot{Q}_{conv} = hA_s(T_s - T_\infty) \quad [\text{W}] \quad \text{onde } T_s > T_\infty \quad \text{taxa de transferência de calor por convecção } [\text{W}]$$

Radiação:

Lei de Stefan-Boltzmann:

$$\dot{Q}_{emit,max} = \sigma A_s T_s^4$$

$$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$$

Taxa de radiação emitida e absorvida por um corpo real:

$$\dot{Q}_{emit} = \varepsilon \sigma A_s T_s^4 \quad \text{emissividade: } 0 \leq \varepsilon \leq 1$$

$$\dot{Q}_{abs} = \alpha \dot{Q}_{inc} \quad \text{absortividade: } 0 \leq \alpha \leq 1$$

Troca líquida por radiação:

$$\dot{Q}_{rad} = \varepsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{viz}^4) \quad [\text{W}]$$

EQUAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DE ENERGIA:

$$\dot{E}_e + \dot{E}_g - \dot{E}_s = \dot{E}_{ac}$$

$$\dot{E}_e (\text{condução, convecção ou radiação})$$

$$\dot{E}_g (\text{conversão de energia}) \quad \text{Exemplo: } P_e = I^2 R_e = VI$$

$$\dot{E}_s (\text{condução, convecção ou radiação})$$

Taxa de energia acumulada:

$$\dot{E}_{ac} = \frac{dU}{dt} = \frac{\rho V c_p dT}{dt} \quad \forall: \text{ volume}$$

$$\text{Volume do cilindro: } \forall = \pi r^2 L \quad \text{Volume da esfera: } \forall = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Capítulo 3: Propriedades das Substâncias Puras

Entalpia – uma propriedade combinada:h

$$h = u + Pv \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$H = U + PV \quad [\text{kJ}]$$

Mistura de Líquido e Vapor Saturados

Título:

$$x = \frac{m_{vapor}}{m_{total}}$$

Massa Total da Mistura:

$$m_{total} = m_{liq} + m_{vapor}$$

Volume Específico:

$$v = (1 - x)v_l + xv_v \quad [\text{m}^3/\text{kg}]$$

$$v = v_l + xv_{lv}$$

$$v_{lv} = v_v - v_l$$

Entalpia Específica:

$$h = h_l + xh_{lv} \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$h_{lv} = h_v - h_l$$

$$h_{lv}: \text{entalpia de vaporização}$$

Energia Interna Específica:

$$u = u_l + xu_{lv} \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$u_{lv} = u_v - u_l$$

Todos os resultados anteriores estão no mesmo formato e podem ser resumidos em uma única equação

$$y = y_l + xy_{lv} \quad \text{onde } y \text{ é } v, u \text{ ou } h$$

Interpolação Linear:

Exemplo:

Obter v_v para T não disponível na tabela de mistura.

Temperatura (°C)	Volume Específico do Vapor (m³/kg)
T ₁	v ₁
T	v = ?
T ₂	v ₂

$$\frac{v - v_1}{v_2 - v_1} = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1}$$

Capítulo 3: Propriedades das Substâncias Puras

Interpolação Linear Dupla:

Exemplo:

Obter v , u e h para T e P não disponíveis na tabela de vapor superaquecido.

Temperatura(°C)	Pressão (MPa)	
	P_1	P_2
	Volume Específico (m³/kg)	
T_1	v_{11}	v_{12}
T	$v_x = ?$	$v_y = ?$
T_2	v_{21}	v_{22}

$$\frac{v_x - v_{11}}{v_{21} - v_{11}} = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1} \quad e \quad \frac{v_y - v_{12}}{v_{22} - v_{12}} = \frac{T - T_1}{T_2 - T_1}$$

Em um caso especial, o volume específico varia aproximadamente com o inverso da pressão nas tabelas de vapor superaquecido. Portanto

Volume Específico (m³/kg)	v_x	$v_z = ?$	v_y
Pressão (MPa)	$1/P_1$	$1/P$	$1/P_2$

$$\frac{v_z - v_x}{v_y - v_x} = \frac{1/P - 1/P_1}{1/P_2 - 1/P_1}$$

Para obter os valores de u e h em função de P a interpolação linear gera uma razoável estimativa de modo que deve ser utilizada nos cálculos. Então

$$\frac{u_z - u_x}{u_y - u_x} = \frac{P - P_1}{P_2 - P_1} \quad e \quad \frac{h_z - h_x}{h_y - h_x} = \frac{P - P_1}{P_2 - P_1}$$

Na ausência de dados para o líquido comprimido, uma aproximação geral seria tratar o líquido comprimido como o líquido saturado à mesma temperatura. Isso porque as propriedades do líquido comprimido dependem muito mais da temperatura do que da pressão. Assim, $y_{@P,T} \cong y_{l@T}$ para líquidos comprimidos y é v , u ou h . Dessas três propriedades, a entalpia é a mais sensível a variações na pressão. Para pressões e temperaturas moderadas, o erro em h pode ser reduzido significativamente utilizando a equação $h_{@P,T} \cong h_{l@T} + v_{l@T}(P - P_{sat@T})$. Veja mais informações para o uso dessa equação no capítulo 4.

Capítulo 3: Propriedades das Substâncias Puras

Equação de Estado do gás Ideal:

$Pv = RT$ onde R é a constante do gás

$R = R_u/M$ onde $R_u = 8,31447 \text{ kJ/(kmol.K)}$

$m = MN$

R_u : constante universal dos gases

M : massa molecular

N : número de mols

Fator de Compressibilidade:

$$Z = \frac{Pv}{RT} \quad \text{ou} \quad Z = \frac{v_{real}}{v_{ideal}}$$

Capítulo 4: Análise da Energia dos Sistemas Fechados

Trabalho de Fronteira:

$${}_1W_2 = \int_1^2 p dV$$

Processo Politrópico:

$$Pv^n = C$$

$${}_1W_2 = \frac{p_2 v_2 - p_1 v_1}{1 - n}$$

Balço de Energia de Sistemas Fechados:

Consulte as equações do Capítulo 2.

Balço de Energia Usando a Convenção Clássica de Sinais:

$$Q_{liq,ent} - W_{liq,sai} = \Delta E_{sistema} \quad \text{ou} \quad Q - W = \Delta E_{sistema}$$

Calores Específicos:

$$c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_v$$

$$c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T} \right)_p$$

Energia Interna dos Gases Ideais:

$$u = u(T)$$

Entalpia dos Gases Ideais:

$$h = u + RT$$

Variação de Energia Interna e da Entalpia dos Gases Ideais:

$$\Delta u = \int_1^2 c_v(T) dT \quad e \quad \Delta h = \int_1^2 c_p(T) dT$$

Para intervalos de temperatura pequenos a variação de c_v e c_p

com T pode ser aproximada como linear), logo

$$\Delta u \cong c_{v,med}(T_2 - T_1) \quad e \quad \Delta h \cong c_{p,med}(T_2 - T_1)$$

Relações Entre Calores Específicos dos Gases Ideais:

$$c_p = c_v + R$$

$$\bar{c}_p = \bar{c}_v + R$$

$$k = \frac{c_p}{c_v}$$

k : razão dos calores específicos

Calores Específicos de Sólidos e Líquidos

$$c_p = c_v = c$$

Capítulo 3: Propriedades das Substâncias Puras

Pressão Reduzida:

$$P_R = P/P_{cr}$$

Temperatura Reduzida:

$$T_R = T/T_{cr}$$

Volume Específico Pseudoreduzido:

$$v_R = \frac{v_{real}}{RT_{cr}/P_{cr}}$$

Equação de Estado de van der Waals:

$$\left(P + \frac{a}{v^2} \right) (v - b) = RT \quad \text{onde:} \quad a = \frac{27R^2 T_{cr}^2}{64P_{cr}} \quad e \quad b = \frac{RT_{cr}}{8P_{cr}}$$

Capítulo 4: Análise da Energia dos Sistemas Fechados

Variações de Energia Interna:

$$\Delta u = \int_1^2 c(T) dT$$

Para intervalos de temperatura pequenos a variação de c com T pode ser aproximada como linear), logo

$$\Delta u \cong c(T_2 - T_1)$$

Variações de Entalpia:

$$\Delta h = \Delta u + v\Delta P$$

$$\Delta h \cong c_{v,med}\Delta T + v\Delta P$$

Nos sólidos:

$$\Delta h = \Delta u \cong c_{v,med}\Delta T$$

Nos líquidos:

➤ Para processos a pressão constante

$$\Delta h = \Delta u \cong c_{v,med}\Delta T$$

➤ Para processos a temperatura constante

$$\Delta h = v\Delta P$$

Para um processo entre os estados 1 e 2 a última

Equação pode ser escrita como

$$h_2 - h_1 = v(P_2 - P_1)$$

Admitindo que o estado 2 seja um estado de líquido comprimido a T e P conhecidos e que o estado 1 seja o estado de líquido saturado à mesma temperatura, a entalpia do líquido comprimido pode ser expressa por $h_{@P,T} \cong h_{l@T} + v_{l@T}(P - P_{sat@T})$

Esse é um aperfeiçoamento da hipótese de que a entalpia do líquido comprimido poderia ser considerada como $h_{@P,T} \cong h_{l@T}$. Entretanto a contribuição do último termo é geralmente bem pequena e pode ser desprezada.

Observe que a temperaturas e pressões altas o termo $v_{l@T}(P - P_{sat@T})$ pode corrigir demasiadamente a entalpia e resultar em um erro maior do que a aproximação $h_{@P,T} \cong h_{l@T}$.